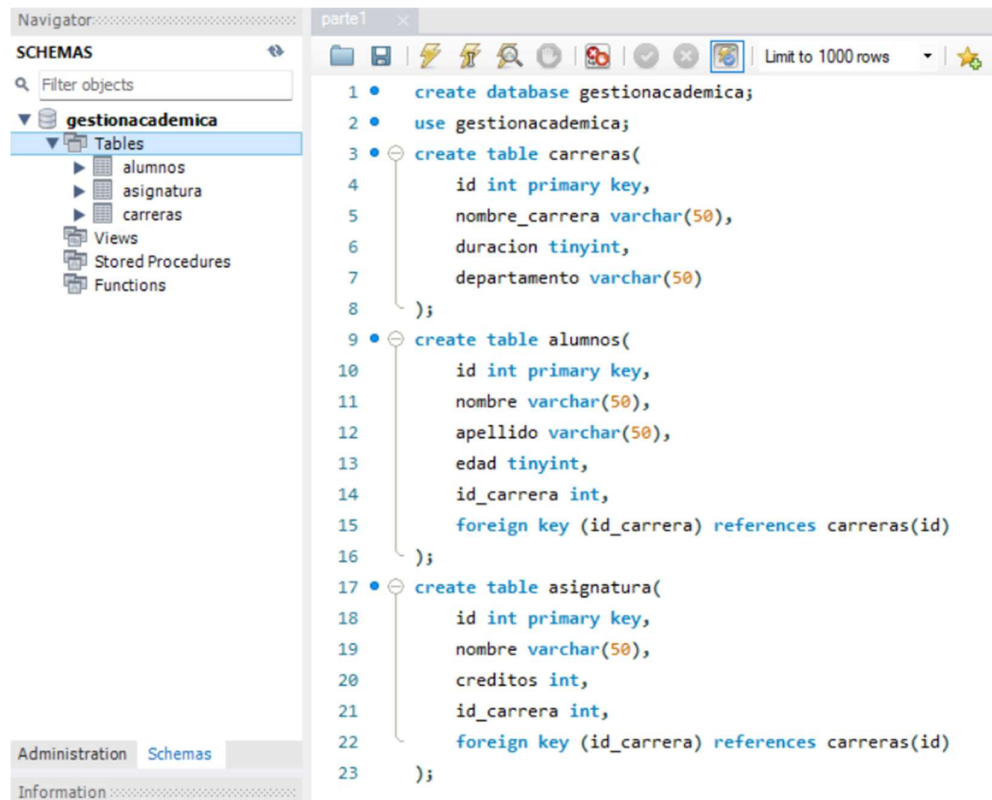
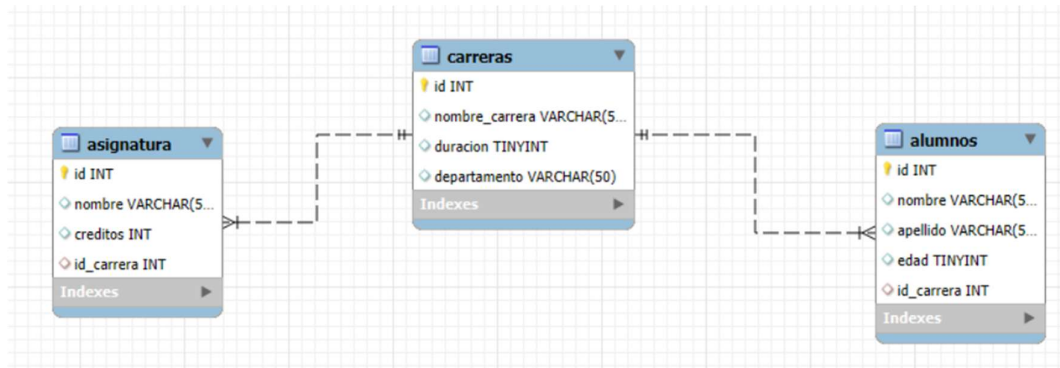


Pichulman Miguel Angel

CREACION DE BASE DE DATOS Y TABLAS



```
1 • create database gestionacademica;
2 • use gestionacademica;
3 • create table carreras(
4     id int primary key,
5     nombre_carrera varchar(50),
6     duracion tinyint,
7     departamento varchar(50)
8 );
9 • create table alumnos(
10    id int primary key,
11    nombre varchar(50),
12    apellido varchar(50),
13    edad tinyint,
14    id_carrera int,
15    foreign key (id_carrera) references carreras(id)
16 );
17 • create table asignatura(
18    id int primary key,
19    nombre varchar(50),
20    credits int,
21    id_carrera int,
22    foreign key (id_carrera) references carreras(id)
23 );
```



INSERCIÓN DE REGISTROS EN UNA TABLA (INSERT) – MOSTRAR REGISTROS(SELECT)

Tabla CARRERAS

Ejemplo 1

Insertar en la tabla carreras una nueva carrera llamada “CIENCIA DE DATOS” con 5 años de duración perteneciente al departamento de “SISTEMAS”



Pichulman Miguel Angel

```
24 • use gestionacademica;  
25 • insert into carreras (id, nombre_carrera, duracion, departamento)  
26     values(1, 'CIENCIA DE DATOS', '5', 'SISTEMAS');  
27 • select * from carreras;  
28  
29  
30  
31
```

Result Grid	Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:
id	nombre_carrera	duracion	departamento	
1	CIENCIA DE DATOS	5	SISTEMAS	
NULL	NULL	NULL	NULL	

Ejemplo 2

Insertar en la tabla carreras, 2 carreras, 'ANALISIS DE DATOS' y 'DISEÑO WEB', en los registros con id=2, id=3 y duración de 3 años

```
28 • use gestionacademica;  
29 • insert into carreras (id, nombre_carrera, duracion, departamento)  
30     values(2, 'ANALISIS DE DATOS', '3', 'SISTEMAS');  
31 • insert into carreras (id, nombre_carrera, duracion, departamento)  
32     values(3, 'DISEÑO WEB', '3', 'ARTES Y DISEÑO');  
33 • select * from carreras;  
34
```

Result Grid	Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:
id	nombre_carrera	duracion	departamento	
1	CIENCIA DE DATOS	5	SISTEMAS	
2	ANALISIS DE DATOS	3	SISTEMAS	
3	DISEÑO WEB	3	ARTES Y DISEÑO	
NULL	NULL	NULL	NULL	



Pichulman Miguel Angel

Tabla ALUMNOS

Ejemplo 1

Insertar un alumno con nombre y apellido Juan soto, comuna edad de 25 años y que se inscribirá en la carrera con i d=1 (CIENCIA DE DATOS)

```

35 • use gestionacademica;
36 • insert into alumnos set id=101, nombre="Juan", apellido="Soto", edad=25, id_carrera=1;
37 • select * from alumnos;
38
39
40

```

Result Grid

	id	nombre	apellido	edad	id_carrera
▶	101	Juan	Soto	25	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Ejemplo 2

Insertar 3 alumnos Gabriela Ruiz, 35 años, ANALISIS DE DATOS - Diego López, 29 años, DISEÑO WEB - Mariela Puertas, 19 años, CIENCIA DE DATOS

```

41 • use gestionacademica;
42 • insert into alumnos set id=102, nombre="Gabriela", apellido="Ruiz", edad= 35, id_carrera=2;
43 • insert into alumnos set id=103, nombre="Diego", apellido="Lopez", edad=29, id_carrera=1;
44 • insert into alumnos set id=104, nombre="Mariela", apellido="Puertas", edad=19, id_carrera=1;
45 • select * from alumnos;
46

```

Result Grid

	id	nombre	apellido	edad	id_carrera
▶	101	Juan	Soto	25	1
	102	Gabriela	Ruiz	35	2
	103	Diego	Lopez	29	3
	104	Mariela	Puertas	19	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Tabla ASIGNATURAS

Review the SQL Script to be Applied on the Database

```

1 INSERT INTO `gestionacademica`.`asignatura` (`id`, `nombre`, `creditos`, `id_carrera`) VALUES ('1', 'MATEMATICA I', '8', '1');
2 INSERT INTO `gestionacademica`.`asignatura` (`id`, `nombre`, `creditos`, `id_carrera`) VALUES ('2', 'PROGRAMACION 1', '12', '1');
3 INSERT INTO `gestionacademica`.`asignatura` (`id`, `nombre`, `creditos`, `id_carrera`) VALUES ('3', 'BASE DE DATOS', '10', '1');
4 INSERT INTO `gestionacademica`.`asignatura` (`id`, `nombre`, `creditos`, `id_carrera`) VALUES ('4', 'ESTRUCTURA DE DATOS', '8', '1');
5 INSERT INTO `gestionacademica`.`asignatura` (`id`, `nombre`, `creditos`, `id_carrera`) VALUES ('5', 'INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1', '6', '1');
6

```



Pichulman Miguel Angel

Applying SQL script to the database

The following tasks will now be executed. Please monitor the execution.
Press Show Logs to see the execution logs.

☒ Execute SQL Statements

SQL script was successfully applied to the database.

parte1* asignatura x

Limit to 1000 rows

```
1 • SELECT * FROM gestionacademica.asignatura;
```

Result Grid

	id	nombre	creditos	id_carrera
▶	1	MATEMATICA I	8	1
	2	PROGRAMACION 1	12	1
	3	BASE DE DATOS	10	1
	4	ESTRUCTURA DE DATOS	8	1
	5	INTELIGENCIA ARTIFICI...	6	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL

MODIFICACION DE REGISTROS DE UNA TABLA (UPDATE)

Ejemplo 1

Actualizar el nombre a Juan Jose para el alumno con id=101

```
47 • use gestionacademica;
48 • update alumnos set nombre = "Juan Jose" where id=101;
49 • select * from alumnos;
50
51
```

Result Grid

	id	nombre	apellido	edad	id_carrera
▶	101	Juan Jose	Soto	25	1
	102	Gabriela	Ruiz	35	2
	103	Diego	Lopez	29	3
	104	Mariela	Puertas	19	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL



Pichulman Miguel Angel

Ejemplo 2. Actualizar múltiples columnas

```
51 • use gestionacademica;  
52 • update asignatura set nombre='BASES DE DATOS I', credits=12 where id=3;  
53 • select * from asignatura;  
54 •
```

Result Grid	Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cells
	id	nombre	credits	id_carrera
▶	2	PROGRAMACION 1	12	1
	3	BASES DE DATOS I	12	1
	5	INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1	6	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL

ELIMINACION DE REGISTROS DE UNA TABLA

Ejemplo 1

Eliminar una fila específica

```
55 • use gestionacademica;  
56 • delete from alumnos where id=103;  
57 • select * from alumnos;  
58 •
```

Result Grid




Filter Rows:

Edit:




	id	nombre	apellido	edad	id_carrera
▶	101	Juan Jose	Soto	25	1
	102	Gabriela	Ruiz	35	2
	104	Mariela	Puertas	19	1
⬢	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Ejemplo 2

Eliminar varias filas que coincidan con una condición

```
59 • use gestionacademica;  
60 • delete from asignatura where id_carrera=1 and credits=8;  
61 • select * from asignatura;  
62 •
```

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import

	id	nombre	creditos	id_carrera
▶	2	PROGRAMACION 1	12	1
	3	BASES DE DATOS I	12	1
	5	INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1	6	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL



Pichulman Miguel Angel

Ejemplo 3

Eliminar todas las filas de una tabla (al final)

OPERADORES

Operador <>

Ejemplo 1

Traer de la tabla alumnos todos los registros menos el del alumno Diego

```
63 • select nombre, apellido, edad from alumnos where nombre <> 'Diego';
```

64

Result Grid

	nombre	apellido	edad
▶	Juan Jose	Soto	25
	Gabriela	Ruiz	35
	Mariela	Puertas	19

Ejemplo 2

Listar todas las carreras que no tengan 5 años de duración

```
65 • select * from carreras where duracion <> 5;
```

66

Result Grid

	id	nombre_carrera	duracion	departamento
▶	2	ANALISIS DE DATOS	3	SISTEMAS
	3	DISEÑO WEB	3	ARTES Y DISEÑO
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Operador =

Ejemplo 1

Listar todas las carreras que tengan 5 años de duración

```
67 • select * from carreras where duracion = 5;
```

Result Grid

	id	nombre_carrera	duracion	departamento
▶	1	CIENCIA DE DATOS	5	SISTEMAS
*	NULL	NULL	NULL	NULL



Pichulman Miguel Angel

Ejemplo 2

Mostrar de la tabla asignaturas las asignaturas que tiene créditos por el valor de 12

```
69 • select * from asignatura where credits=12;
```

	id	nombre	credits	id_carrera
▶	2	PROGRAMACION 1	12	1
	3	BASES DE DATOS I	12	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Operador >, operador >=

Ejemplo 1

Mostrar los registros cuya edad sean mayores a 25 en la tabla alumnos

```
63 • select nombre, apellido, edad from alumnos where edad>25;
```

	nombre	apellido	edad
▶	Gabriela	Ruiz	35

Ejemplo 2

Mostrar los registros cuya edad sean mayores o iguales a 25 en la tabla alumnos

```
63 • select nombre, apellido, edad from alumnos where edad>=25;
```

	nombre	apellido	edad
▶	Juan Jose	Soto	25
	Gabriela	Ruiz	35



Pichulman Miguel Angel

Operador <, operador <=

Ejemplo 1

Listar las asignaturas que tienen un crédito menor a 8

```
65 • select nombre,creditos from asignatura where creditos<8;
```

Result Grid

nombre	creditos
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1	6

Ejemplo 2

Listar las asignaturas que tengan un crédito menor o igual a 8

```
65 • select nombre,creditos from asignatura where creditos<=8;
```

Result Grid

nombre	creditos
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1	6

Operador !=

Ejemplo 1

Mostrar las asignaturas con crédito distinto a 8

```
65 • select nombre,creditos from asignatura where creditos!=8;
```

Result Grid

nombre	creditos
PROGRAMACION 1	12
BASES DE DATOS I	12
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1	6



Pichulman Miguel Angel

1-Seleccionar todos los alumnos de una carrera especifica

```
75 • select * from alumnos where id_carrera=1;
```

	id	nombre	apellido	edad	id_carrera
▶	101	Juan Jose	Soto	25	1
	104	Mariela	Puertas	19	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

2-Buscar asignaturas que tengan mas de 5 creditos

```
77 • select * from asignatura where creditos>5;
```

	id	nombre	creditos	id_carrera
▶	2	PROGRAMACION 1	12	1
	3	BASES DE DATOS I	12	1
	5	INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1	6	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL

3-Obtener alumnos que tengan menos de 21 años

```
79 • select * from alumnos where edad <21;
```

	id	nombre	apellido	edad	id_carrera
▶	104	Mariela	Puertas	19	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

4-Mostrar carreras del departamento Sistemas

```
81 • select * from carreras where departamento ='SISTEMAS';
```

	id	nombre_carrera	duracion	departamento
▶	1	CIENCIA DE DATOS	5	SISTEMAS
	2	ANALISIS DE DATOS	3	SISTEMAS
*	NULL	NULL	NULL	NULL

5-Buscar asignaturas de la carrera con id=1 y con al menos 4 créditos

```
83 • select * from asignatura where id_carrera=1 and creditos>=4;
```

	id	nombre	creditos	id_carrera
▶	2	PROGRAMACION 1	12	1



Pichulman Miguel Angel

6-Obtener los alumnos cuyo apellido sea Puertas

```
85 • select * from alumnos where apellido='Puertas';
```

	id	nombre	apellido	edad	id_carrera
▶	104	Mariela	Puertas	19	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

7-Seleccionar carreras con duración igual a 5 años o del departamento 'ARTES Y DISEÑO'

```
87 • SELECT * from carreras where duracion = 5 or departamento='ARTES Y DISEÑO';
```

	id	nombre_carrera	duracion	departamento
▶	1	CIENCIA DE DATOS	5	SISTEMAS
	3	DISEÑO WEB	3	ARTES Y DISEÑO
*	NULL	NULL	NULL	NULL

COPIA DE SEGURIDAD

1-Ir a Server->DataExport

2-Seleccionar las opciones

parte1 Administration - Data Export

Local instance MySQL80
Data Export Advanced Options...

Object Selection Export Progress

Tables to Export

Exp...	Schema
☒	gestionacademica

Refresh 3 tables selected Dump Structure and Dat Select Views Select Tables Unselect All

Objects to Export

☒ Dump Stored Procedures and Functions ☐ Dump Events ☒ Dump Triggers

Export Options

☒ Export to Dump Project Folder C:\Users\miguel\OneDrive\Documentos\dumps\Dump20251003 ...

Each table will be exported into a separate file. This allows a selective restore, but may be slower.

☐ Export to Self-Contained File C:\Users\miguel\OneDrive\Documentos\dumps\Dump20251003.sql ...

All selected database objects will be exported into a single, self-contained file.

☐ Create Dump in a Single Transaction (self-contained file only) ☐ Include Create Schema

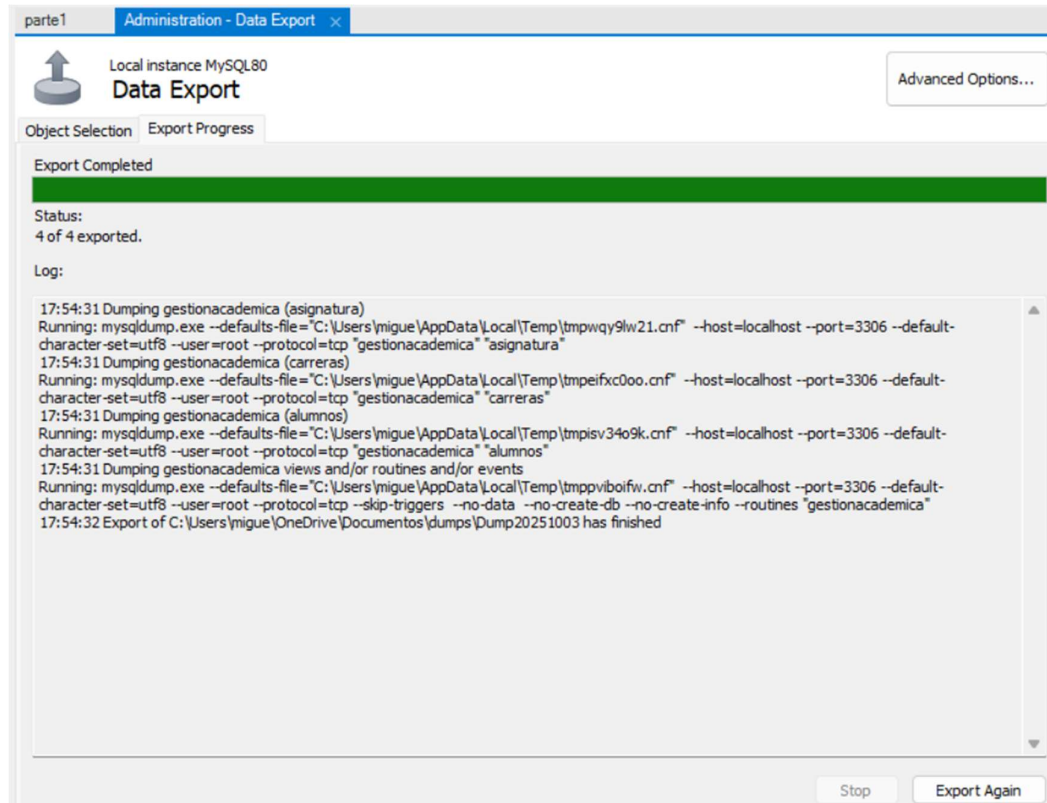
Press [Start Export] to start... Start Export



Pichulman Miguel Angel

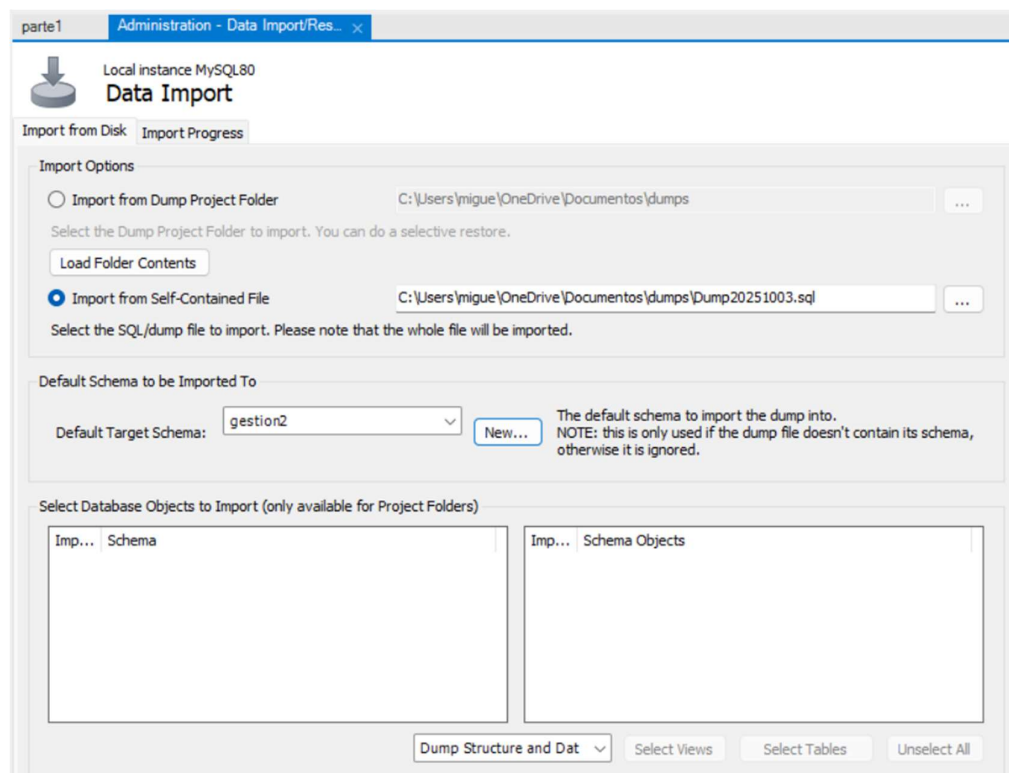
3-Seleccionamos Start Export para exportar la base de datos

4-Proceso exitoso



IMPORTAR BASE DE DATOS

1-Ir a Server->DataImport





Pichulman Miguel Angel

